

第079课实验册：用解析真值审查变分近似

1 实验要回答什么

本实验不以“代码能运行”作为结论，而要回答三个彼此独立的问题：坐标更新是否确实优化同一个 ELBO？优化结束后离真实后验还差多少？这个差距怎样影响最终要报告的量？解析后验是检验基准，不能被偷用到迭代器中直接生成答案。实验中模型参数固定，所有文件来自确定性人工模型，不下载外部数据，不调用收费接口。

先建立一张纸面记录：原模型、近似族、优化算法、停止规则、比较指标、预期反例。原模型为两个独立标准高斯贡献和一条带噪声的总和观测；近似族为两个一维高斯的乘积；算法为顺序坐标上升；主要指标包括 ELBO、两个方向的KL、均值误差、方差比值和线性组合方差。请将“均值误差小”与“整个分布接近”写在两行，避免实验结束时混成一句话。

2 环境、文件与运行顺序

使用Python 3.11或3.12，先安装requirements.txt。数值计算只用NumPy，绘图用Matplotlib，Notebook文件与顺序执行使用nbformat和IPython，常规Jupyter内核另用ipykernel。本交付在新Python进程内逐单元执行，当前环境未启动socket内核。PDF重建是独立可选步骤，还需build-requirements.txt、Node.js及package.json中列出的本地MathJax，并安装中文字体和Pango。完成安装后所有计算、数据生成、图像与PDF渲染均可离线运行。

```
python generate_data.py --directory outputs/generated-data
python experiment.py --out outputs/result.json
python test_experiment.py --out outputs/tests.json
python -O test_experiment.py --out outputs/tests-optimized.json
python plots.py --directory outputs/figures
python execute_notebook.py --out outputs/experiment.ipynb
```

默认输出写入outputs，保留根目录中随课程交付的冻结结果。generate_data.py生成两个明确写定的模型并记录文件SHA256；实验从本讲data目录读取模型。自行改变参数时，应明确记录使用哪份数据，不要误以为生成outputs下的新文件就自动替换了默认实验输入。修改副本时也要保留原始对照，避免覆盖了唯一能复核的基准。

3 操作一：先预测解析结果

打开data/correlated.json，逐项解释 x 、 A 、prior_mean、prior_cov、noise_cov。 x 是观测向量，长度1； A 是 1×2 的测量矩阵，其一行[1,1]表示读数由两个贡献相加；先验均值长度2；先验协方差 2×2 ；噪声协方差 1×1 。shape一致性是模型含义的一部分，不应靠程序广播碰巧通过。

请先在纸上完成以下空格：精度矩阵 Λ 的对角线是多少？非对角线是多少？自然参数 h 是多少？协方差 Σ 的行列式是多少？均值为什么是4/9而不是1/2？最后一个问题提示你：先验仍然拉住总和，不会无条件让观测残差等于0。完成后再调用posterior并对照，确认程序没有把噪声方差0.25错当成标准差0.25。

验收标准为均值和协方差与手算在 10^{-12} 量级内相符，证据通过独立边缘分布 $x \sim N(0, 9/4)$ 复算。若出现差异，先查维度、方差定义和转置方向，再查浮点精度。这个模型很小，不需要把明显的错误归咎于计算机。

4 操作二：跟踪一次更新的因果链

阅读variational.py中的coordinate_mean_field。输入只有精度矩阵和自然参数，不接收解析后验均值；这确保迭代器真正从联立关系逐步更新。先把max_sweeps设成2，保留默认初始均值[0,0]、方差[1,1]。程序应返回converged=False，这是一条正确状态，而不是程序崩溃。

手动填出初始状态、更新坐标0后、更新坐标1后、第二轮两个状态，共五行。每行记录 m_1 、 m_2 、 v_1 、 v_2 。第一轮结束应为均值[0.8,0.16]，第二轮结束为[0.672,0.2624]。注意第一次更新后，只有第一个方差变成0.2；第二个方差要等它自己的更新才改变。把整个trace压缩成每轮一个点，会丢掉这个细节。

然后恢复max_sweeps=500、tol= 10^{-12} 。冻结实验在60轮结束；这一轮数是当前绝对容差、初值和顺序下的结果，不是所有机器、算法和尺度都必须得到的普遍常数。较小数值舍入可能让停止时间略有差别，判断结果时应同时看数值精度与状态，而不把特定轮数当成科学发现。

5 操作三：用三条独立路线验证分解

逐行检查experiment-result.json中的trace。每一行由elbo函数计算期望对数先验、期望对数似然和熵；gaussian_kl另用高斯KL公式；posterior另用观测边缘分布计算证据。检查log_evidence-elbo-kl_q_p，最大绝对差应小于 10^{-12} 。冻结结果约为 10^{-15} 。

这样设计测试的目的是避免循环论证。如果先写elbo=log_evidence-kl，再检测elbo+kl是否等于log_evidence，测试只检验一次加减，无法发现错误公式。本实验的三条计算路径用到不同代数表达，仍可能共有模型假设，但至少不共享同一段定义目标的代码。

比较相邻坐标更新的ELBO。理论上精确坐标最优化不下降，浮点实现容许极小舍入偏差。测试容差设为 10^{-12} ；若你改写算法后出现明显下降，检查是否使用新邻居均值、是否在一次更新中把正确方差同时写入、是否错误减掉了熵。不要为了让图好看而把下降值截断为前一个值，那会掩盖算法错误。

6 操作四：把优化误差与族限制拆开

记录运行1、2、5、20、60轮时的最大均值误差和KL。早期均值尚未到达真值，KL包含可通过继续迭代消除的部分。到达族内最优后，均值误差接近0，但KL停在约0.510825624。请在图2上标出证据水平线、族内最优下界和当前下界，分别量出两段垂直距离。

第一段是当前下界到族内最优下界，它对应优化还可以改善的部分；第二段是族内最优下界到证据，它对应近似族无法表达真实相关性的代价。本例有解析答案才能准确分开它们，真实任务中往往只能通过多次初始化、更灵活近似或可靠采样提供证据。仅凭一条平稳曲线通常不能证明族内全局最优。

扩展实验可以把q协方差直接设为完整 Σ 、均值设为 μ ，作为“完整高斯族包含真值”的校准检查。它不是一个新的训练算法，只验证当q与p相同时KL为0、ELBO等于证据。请在报告中写明这是使用已知真值的对照，不要把它宣传成完成了可扩展full-rank优化器。

7 操作五：改变KL方向但保持近似族

从真实后验中取两个边缘方差，组成对角协方差 $\text{diag}(5/9, 5/9)$ 。这是最小化 $\text{KL}(p||q)$ 的族内答案。用`gaussian_kl`分别计算 $\text{KL}(p||q)$ 与 $\text{KL}(q||p)$ ，并在调用旁写明第一个参数提供期望。函数参数的先后次序就是实验定义，错换次序不会自动报错，却会回答另一个问题。

比较两套方差：反向KL最优为0.2，正向KL最优为5/9。两者都没有协方差，所以不能只因后者边缘正确就说它恢复了真实联合后验。再检查把正向答案放进反向目标后，它的 $\text{KL}(q||p)$ 是否大于反向最优答案；这为“不同目标确实有不同最优点”提供一个直接数值证据。

8 操作六：围绕最终统计量审查方差

先算原始坐标方差比 $0.2/(5/9)=0.36$ 。接着用`linear_summary`分别计算权重 $[1,1]$ 、 $[1,-1]$ 的结果。它们对应总和与差值，不能只取对角线相加来计算真值，因为真实后验非独立。总和真实方差2/9、近似方差0.4；差值真实方差2、近似方差0.4。

最后加入新读数噪声0.25。只有在新噪声独立于潜变量、且与训练时测量模型一致时，才可直接把噪声方差相加。得到精确预测方差17/36，近似预测方差0.65。请写下一个完整句子解释为什么“参数边缘变窄”可以同时伴随“某个预测变宽”。核心是被删除的负协方差，而不是算法随机性。

9 操作七：独立对照与噪声扫描

运行`data/independent.json`对应的模型，确认后验真正在所选族中时KL接近0。再看`noise_sweep`，从噪声方差0.05逐渐增加到10，记录后验相关系数与方差比。图5横轴用对数刻度，相邻点之间的视觉间隔不是原始方差的等差距离，解读时须看刻度标记。

预测再验证：噪声越小，总和和被约束越紧，两贡献越需要互相补偿，相关绝对值越大；原坐标独立近似方差低估越明显。噪声很大时观测提供信息较弱，后验接近原本独立的先验，`mean-field`限制损失较小。扫描只说明当前线性高斯族的行为，不支持“所有VI在低噪声时都更差”的不加条件结论。

10 边界测试、提交内容与自评

普通解释器和`python -O`都运行`unittest`，因为优化模式会移除裸`assert`语句。交付的测试使用`unittest`显式检查，覆盖非正定矩阵、非对称矩阵、维度错误、NaN、无穷、负方差、零容差、错误迭代次数、提前停止和三维模型。你能解释为什么每一种输入应被拒绝，而不只是把报错看成障碍。

提交报告应包含：模型与近似族定义；两轮手算；真实运行命令和环境；至少一条完整坐标轨迹；三路分解误差；最终均值、方差、协方差与KL；总和和差值的不同偏差；独立对照；一个使用边界。附上JSON、已顺序执行的Notebook和生成图，并注明它们来自相同参数版本。

自评时间自己：我有没有把已知真值偷偷用于迭代？有没有只展示均值？有没有把ELBO平稳当成分布已正确？有没有把当前模型中的方差结论扩大到任意预测？如果任何一项答案是“有”，应先修正论证再提交。一个可信实验既展示成功，也准确解释它没有证明的部分。

11 延伸：检查坐标系依赖，而不偷偷换任务

尝试把原变量变成总和与差值。令新坐标分别为 $(z_1+z_2)/\sqrt{2}$ 和 $(z_1-z_2)/\sqrt{2}$ ，这个变换是正交旋转，所以不会改变欧氏长度，也不会引入额外缩放体积。计算旋转后的真实协方差，观察非对角项是否消失；如果消失，独立高斯族在新坐标下可以包含真实后验。

这不表示原坐标mean-field突然变得正确，而是你已经换了近似族。新坐标独立变回原坐标后，一般会产生非零相关性，因此其表达能力与“原坐标两个独立因子”不同。请把变换矩阵、变换后均值协方差、变回后的矩阵全部写出，并检查矩阵乘法方向。任何变换后的区间都必须转换回真正需要解释的量。

再做一个数值反例：输入一个对称但不正定的矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ 。虽然所有元素为正，它沿方向 $(1, -1)$ 给出的二次型为负，不能作为协方差。确认程序拒绝它，并解释“矩阵每个元素非负”与“矩阵正定”完全不同。相反，原后验有负协方差，却是合法正定矩阵。

最后记录你扩展验证的边界。这个旋转对当前二维高斯已知结构有效；若真实后验强烈非高斯、多峰或维数很高，一个简单旋转未必能让所有依赖消失。把本例当作理解参数化如何影响近似的工具，而不是发现了普遍消除后验误差的技巧。

复现完成后，请核对输出文件的参数、运行日期和代码版本，不把旧图与新数值混在同一份报告。保留原始记录，任何修改都在明确标记的副本上进行。